# 🗂️ Klíče a certifikáty

> 🚀 Kompletní přehled pro generování bezpečnostních klíčů, práce s TLS certifikáty, správou SSH přístupu a Git URL.

---

## Generování klíčů & bezpečných hodnot

> Základní nástroje pro bezpečné šifrování, tokeny, secrets a root keys.

### OpenSSL – (Pro generování náhodných hodnot)

- ▶ 🔐 Base64 secret (např. JWT, API keys)
- ▶ 🔐 HEX secret (konfigurační klíče apod.)

---

## Certifikáty & TLS

> Moderní způsoby generování certifikátů pro vývoj i servery.

---

### 🛡️ mkcert – Lokální důvěryhodné certifikáty

## 1. Instalace mkcert

1. Stáhnout `mkcert.exe` z https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases.
2. Ulož například do `C:\mkcert`.
3. (Volitelné) Přidej tuto složku do systémové proměnné `PATH` pro snadné spouštění z libovolného místa.

---

## 2. Instalace lokální certifikační autority (CA)

```
mkcert -install
```

**Výsledek:**

- CA je nainstalována ve Windows + v prohlížečích (Chrome, Edge…)
- Firefox se musí nastavit ručně (viz níže)

Firefox – ruční přidání CA

1. Otevři Firefox
2. `about:preferences#privacy`
3. **Certificates → View Certificates**
4. Tab **Authorities → Import**
5. Importuj:

```
C:\Users\<User>\AppData\Local\mkcert\rootCA.pem
```

6. Zaškrtni *Trust this CA to identify websites*

---

## 3. Vytvoření certifikátu pro doménu

```
mkcert localhost
```

Výstup:

- `localhost.pem`
- `localhost-key.pem`

Více domén:

```
mkcert localhost 127.0.0.1 myapp.local
```

---

## 4. Použití certifikátů

Obvykle použitelné přímo (`.pem`)

- Go
- Node.js
- Nginx
- Caddy
- Docker containers

---

## 5. Převod na PFX (.NET / Windows)

```
openssl pkcs12 -export -out server.pfx -inkey localhost-key.pem -in localhost.pem
```

---

## 6. Převod na CRT/KEY (Apache, Nginx)

Pouhé přejmenování:

```
localhost.pem → server.crt
localhost-key.pem → server.key
```

---

### 📘 Příklad použití v Go

```
e.StartTLS(":8080", "server.crt", "server.key")
```

---

# SSH – Bezpečné připojení pro GitHub

### 🔑 Co je SSH?

Protokol využívající veřejný a soukromý klíč, bezpečnější než heslo.

---

### 📋 Kompletní postup nastavení SSH pro GitHub

- ▶ 1️⃣ Generování SSH klíče
- ▶ 2️⃣ Zobrazení veřejného klíče
- ▶ 3️⃣ Přidání klíče na GitHub
- ▶ 4️⃣ Test připojení
- ▶ 5️⃣ Klonování pomocí SSH
- ▶ 6️⃣ Změna remote URL na SSH
- ▶ 7️⃣ Zobrazení URL
- ▶ 8️⃣ Oddělené URL pro fetch/push

---

# 🗂️ VPN – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled fungování VPN, výhod, příkladů použití a bezpečnostních doporučení.

---

## 📖 Co je VPN?

- **Virtual Private Network** – technologie pro zabezpečené a šifrované připojení přes internet.
- Chrání vaše data, identitu a umožňuje bezpečný vzdálený přístup.
- Umožňuje maskovat IP adresu a obcházet regionální omezení.

> ⓘ **Note**
>
> VPN je klíčová pro bezpečnou práci na veřejných sítích i pro firemní přístup.

---

## 🛠️ Jak VPN funguje

- 🔒 Šifrování dat
- 🛤️ Tunelování
- 🕵️ Maskování IP adresy
- 🌍 Řízení přístupu

---

## 📝 Příklad použití VPN ve firemní síti

- 🏢 Zabezpečení dat
- 🔗 Přístup k firemním zdrojům
- 🕵️ Maskování IP adresy
- 🛤️ Tunelování komunikace